THM | CAMPUS GIESSEN
TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

MNI
Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik

THM | Campus Gießen | Wiesenstraße 14 | 35390 Gießen

Prof. Dr. Uwe Meyer
University of Applied Sciences

INF2202 Automaten, Sprachen und Compiler
Übung 5 – Kontextfreie Grammatiken

1) Geben sie jeweils eine Kontextfreie Grammatik für die folgenden Sprachen an, wobei Σ = {0, 1}, w ϵ Σ*

   a) {w | |w| = 1(2) (“kongruent 1 mod 2”, also |w| ist ungerade)}
   b) {w | w beginnt & endet mit dem gleichen Zeichen}
   c) {w | w = w^R (also w ist ein Palindrom)}
   d) {w | w enthält genau 3 Einsen)

   Lösung:

   a) S -> 0A | 1A
      A -> 00A | 01A | 10A | 11A | ε

   b) S -> 1A1 | 0A0 | 0 | 1
      A -> 1A | 0A | ε

   c) S -> 1S1 | 0S0 | 0 | 1 | ε

   d) A_3 -> 1A_2 | $A_2$1 | 0A_3 | $A_3$0
      A_2 -> 1A_1 | A1$_1$ | 0A_2 | $A_2$0
      A1 -> 1A_0 | $A_0$1 | 0A_1 | $A_1$0
      A0 -> 0A_0 | ε

2) Sei G die folgende Grammatik.

   S -> SS | t

   a) Zeigen sie, dass G mehrdeutig ist.
   b) Geben sie eine Grammatik G’ an, so dass L(G’) = L(G) und G’ nicht mehrdeutig ist.

Lösung:

a) Es sind mehrere Linksableitungen für die gleiche Eingabe möglich. Zum Beispiel: Das Wort tttt wird gelesen.

   1. S => SS => SSS => SSSS => tSSS => ttSS => tttS => tttt
   2. S => SS => tS => tSS => ttS => ttSS => tttS => tttt

b) G' ist zum Beispiel:
   S -> SP | P
   P -> Pt | t